

## 6.1 环 $B_{\text{HT}}$ 与 Hodge-Tate 表示 (The ring $B_{\text{HT}}$ and Hodge-Tate representations)

### 1. Tate 模与 Tate 扭 (Tate module and Tate twist)

回忆乘法群的 Tate 模：

$$\mathbb{Z}_p(1) = T_p(\mathbb{G}_m) \cong \mathbb{Z}_p \cdot t$$

它是秩为 1 的自由  $\mathbb{Z}_p$  模，其上的  $G_K$ -作用通过分圆特征标 (cyclotomic character)  $\chi$  给出：

$$g(t) = \chi(g)t, \quad \chi : G_K \rightarrow \mathbb{Z}_p^*$$

对于  $i \in \mathbb{Z}$ ，Tate 扭  $\mathbb{Z}_p(i) = \mathbb{Z}_p t^i$  是自由  $\mathbb{Z}_p$  模，其  $G_K$ -作用通过  $\chi^i$  进行。

这里  $\mathbb{G}_m$  是  $\overline{K}$  乘法群..

此外，对于一个  $\mathbb{Z}_p$  模  $M$  和  $i \in \mathbb{Z}$ ， $M$  的第  $i$  次 Tate 扭定义为：

$$M(i) = M \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Z}_p(i)$$

由此定义的映射：

$$M \rightarrow M(i), \quad x \mapsto x \otimes t^i$$

是  $\mathbb{Z}_p$  模同构。

若  $G_K$  作用在  $M$  上，则它通过以下方式作用于  $M(i)$ ：

$$g(x \otimes u) = gx \otimes gu = \chi^i(g)gx \otimes u$$

注意，上述同构在一般情况下与  $G_K$  的作用是不交换的。

记  $C = \widehat{\overline{K}}$ 。

**Definition 6.1 (Hodge-Tate 周期环  $B_{\text{HT}}$ ):** Hodge-Tate 周期环（也称为 Hodge-Tate 环） $B_{\text{HT}}$  定义为：

$$B_{\text{HT}} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} C(i) = C \left[ t, \frac{1}{t} \right]$$

其中元素  $c \otimes t^i \in C(i) = C \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Z}_p(i)$  记作  $ct^i$ ，并配有如下乘法结构：

$$ct^i \cdot c't^j = cc't^{i+j}$$

我们有：

$$B_{\text{HT}} \subset \widehat{B_{\text{HT}}} = C((t)) = \left\{ \sum_{i=-\infty}^{+\infty} c_i t^i, c_i \in C, \text{ 且当 } i \ll 0 \text{ 时 } c_i = 0 \right\}$$

**Proposition 6.2** ( $B_{\text{HT}}$  的  $(\mathbb{Q}_p, G_K)$ -正则性)：环  $B_{\text{HT}}$  是  $(\mathbb{Q}_p, G_K)$ -正则的，即：

1.  $B_{\text{HT}}$  是整环；
2.  $(\text{Frac } B_{\text{HT}})^{G_K} = B_{\text{HT}}^{G_K} = K$ ；
3. 对于每个  $b \in B_{\text{HT}}, b \neq 0$ ，若对所有  $g \in G_K$  均有  $g(b) \in \mathbb{Q}_p b$ ，则  $b$  是可逆的。

**证明：**

- (1) 显然成立（由于  $C[t, t^{-1}]$  在域  $C$  上是整环）。
- (2) 注意到  $B_{\text{HT}} \subset \text{Frac } B_{\text{HT}} \subset \widehat{B_{\text{HT}}}$ ，因此只需证明  $(\widehat{B_{\text{HT}}})^{G_K} = K$ 。设  $b = \sum_{i \in \mathbb{Z}} c_i t^i$  且  $c_i \in C$ ，则对于  $g \in G_K$ ，有：

$$g(b) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} g(c_i) \chi^i(g) t^i$$

要使对所有的  $g \in G_K$  均有  $g(b) = b$ ，必要且充分的条件是每个分量  $c_i t^i$  都被  $G_K$  固定，即  $c_i t^i \in C(i)^{G_K}$ 。根据 Tate 定理（推论 4.45），有  $C^{G_K} = K$ ，且当  $i \neq 0$  时  $C(i)^{G_K} = 0$ 。由此完成了 (2) 的证明。

- (3) 假设  $0 \neq b = \sum c_i t^i \in B_{\text{HT}}$  满足：

$$g(b) = \eta(g)b, \quad \eta(g) \in \mathbb{Q}_p, \quad \text{对所有 } g \in G_K$$

则对于所有的  $i \in \mathbb{Z}$  及  $g \in G_K$ ，有  $g(c_i) \chi^i(g) = \eta(g) c_i$ 。因此：

$$g(c_i) = (\eta \chi^{-i})(g) c_i$$

对于所有使得  $c_i \neq 0$  的  $i$ ， $\mathbb{Q}_p c_i$  是  $C$  中在  $G_K$  作用下稳定的 1 维子  $\mathbb{Q}_p$ -向量空间。因此，与特征标  $\eta \chi^{-i}$  关联的 1 维表示是  $C$ -可容的 (C-admissible)。

根据 Tate 定理（推论 4.45），对于所有使得  $c_i \neq 0$  的  $i$ ， $I_K$  通过  $\eta \chi^{-i}$  的作用是有限的。由于分圆特征标是无限的，该条件对至多一个  $i$  成立。

因此，存在唯一的  $i_0 \in \mathbb{Z}$  使得  $b = c_{i_0} t^{i_0}$  且  $c_{i_0} \neq 0$ ，从而  $b$  在  $B_{\text{HT}}$  中可逆。

**Definition 6.3**：一个  $G_K$  的  $p$ -adic 表示  $V$  如果是  $B_{\text{HT}}$ -admissible 的，则被称为 **Hodge-Tate 表示**。对于任意  $p$ -adic 表示  $V$ ，定义：

$$\mathbf{D}_{\text{HT}}(V) := (B_{\text{HT}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}$$

由定理 3.14 与命题 6.2:

**Proposition 6.4:** 对于任意  $p$ -adic 表示  $V$ ，自然映射：

$$\alpha_{\text{HT}}(V) : B_{\text{HT}} \otimes_K \mathbf{D}_{\text{HT}}(V) \longrightarrow B_{\text{HT}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V$$

是单射，且有  $\dim_K \mathbf{D}_{\text{HT}}(V) \leq \dim_{\mathbb{Q}_p} V$ 。 $V$  是 Hodge-Tate 表示当且仅当满足维度相等：

$$\dim_K \mathbf{D}_{\text{HT}}(V) = \dim_{\mathbb{Q}_p} V$$

**Proposition 6.5:** 一个  $p$ -adic 表示  $V$  是 Hodge-Tate 的必要且充分条件是： $C$ -表示  $W = C \otimes_{\mathbb{Q}_p} V$  的 Sen 算子  $\Theta$  是半单的，且其特征值均属于整环  $\mathbb{Z}$ 。

**证明步骤 (Proof of Proposition 6.5):**

- **必要性:** 若  $V$  是 Hodge-Tate 的，则：

$$W_i = (C(i) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}(-i) \otimes_K C$$

是  $W$  的子空间，且有  $W = \bigoplus W_i$ 。容易看出，算子  $\Theta|_{W_i}$  恰好是“乘以  $i$ ”的映射（参见例 4.37）。因此该条件是必要的。

- **充分性:** 为了证明充分性，由于  $\Theta$  是半单的，我们可以将  $W$  分解为  $\Theta$  的特征子空间  $W_i$ ，其中  $\Theta$  在  $W_i$  上是“乘以  $i$ ”的映射。此时， $\Theta = 0$  作用在  $W_i(-i)$  上，由定理 4.40 有：

$$W_i(-i) = C \otimes_K (W_i(-i))^{G_K}$$

因此：

$$\dim_K \mathbf{D}_{\text{HT}}(V) \geq \sum_i \dim_K (W_i(-i))^{G_K} = \sum_i \dim_C W_i = \dim_{\mathbb{Q}_p} V$$

从而  $V$  是 Hodge-Tate 的。

对于一个  $p$ -adic 表示  $V$ ， $\mathbf{D}_{\text{HT}}(V)$  实际上是一个分次  $K$ -向量空间：

$$\mathbf{D}_{\text{HT}}(V) = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \text{gr}^i \mathbf{D}_{\text{HT}}(V)$$

其中：

$$\text{gr}^i \mathbf{D}_{\text{HT}}(V) = (C(i) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}$$

**Definition 6.6:** 一个  $G_K$  的  $p$ -adic 表示  $V$  的 **Hodge-Tate 数** 定义为使以下项非零的那些  $h_i$ ：

$$h_i := \dim_K (C(-i) \otimes V)^{G_K} \neq 0$$

对  $i \in \mathbb{Z}$ （此处张量积为  $\otimes_{\mathbb{Q}_p}$ ）。

**Example 6.7:** 设  $E$  是  $K$  上的椭圆曲线，其  $p$ -adic Tate 模为  $V_p(E) = \mathbb{Q}_p \otimes_{\mathbb{Z}_p} T_p(E)$ ，这是一个 2 维 Hodge-Tate 表示，且：

$$\dim(C \otimes_{\mathbb{Q}_p} V_p(E))^{G_K} = \dim(C(-1) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V_p(E))^{G_K} = 1$$

因此，其 Hodge-Tate 数为：

$$h_0 = 1 \quad \text{与} \quad h_1 = 1$$

对  $G_K$  的  $p$ -adic 表示  $V$ ，定义：

$$\mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{HT}}^*(V) = (\mathcal{L}_{\mathbb{Q}_p}(V, C(i)))^{G_K}$$

则作为  $K$ -向量空间，有如下同构：

$$\mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{HT}}^*(V) \cong \mathrm{gr}^{-i} \mathbf{D}_{\mathrm{HT}}(V^*)$$

**Exercise 6.8:** 一个  $G_K$  的  $p$ -adic 表示  $V$  是  $\widehat{B_{\mathrm{HT}}}$ -可容的，当且仅当它是  $B_{\mathrm{HT}}$ -可容的。

## 6.2 $B_{\mathrm{dR}}$ 域与 de Rham 表示

在本节中，将定义环  $B_{\mathrm{dR}}^+$  及其分式域（即  $p$ -进周期域） $B_{\mathrm{dR}}$ ，使得它们满足以下包含关系：

$$W(R) \subset W(R) \left[ \frac{1}{p} \right] \subset B_{\mathrm{dR}}^+ \subset B_{\mathrm{dR}}$$

### 6.2.1 环同态 $\theta$

设  $a = (a_0, a_1, \dots, a_m, \dots) \in W(R)$ ，其中  $a_m \in R$ 。回忆  $a_m$  有两种等价的写表方式：

1. 写为  $a_m = (a_m^{(r)})_{r \in \mathbb{N}}$ ，其中  $a_m^{(r)} \in \mathcal{O}_C$ ，满足  $(a_m^{(r+1)})^p = a_m^{(r)}$ ；
2. 写为  $a_m = (a_{m,r})$ ，其中  $a_{m,r} \in \mathcal{O}_{\overline{K}}/p$ ，满足  $a_{m,r+1}^p = a_{m,r}$ 。

映射  $a \mapsto (a_{0,n}, a_{1,n}, \dots, a_{n-1,n})$  给出了一个自然映射  $W(R) \rightarrow W_n(\mathcal{O}_{\overline{K}}/p)$ 。对于每个  $n \in \mathbb{N}$ ，以下图表是交换的：

$$\begin{array}{ccc} & & W_{n+1}(\mathcal{O}_{\overline{K}}/p) \\ & \nearrow & \downarrow f_n \\ W(R) & \longrightarrow & W_n(\mathcal{O}_{\overline{K}}/p) \end{array}$$

其中  $f_n((x_0, x_1, \dots, x_n)) = (x_0^p, \dots, x_{n-1}^p)$ 。容易验证，其自然映射给出了如下同构：

$$W(R) \simeq \varprojlim_{f_n} W_n(\mathcal{O}_{\bar{K}}/p) \quad (6.1)$$

若将右端赋予离散拓扑的逆极限拓扑，则该同构也是一个同胚。

注: 这个逆极限中元素具有

$$\begin{aligned} x^{(1)} &= (\underline{x_0^{(1)}}) \\ x^{(2)} &= (x_0^{(2)}, \quad \underline{x_1^{(2)}}) \\ x^{(3)} &= (x_0^{(3)}, \quad \underline{x_1^{(3)}}, \quad \underline{x_2^{(3)}}) \\ x^{(4)} &= (x_0^{(4)}, \quad \underline{x_1^{(4)}}, \quad \underline{x_2^{(4)}}, \quad \underline{x_3^{(4)}}) \\ &\vdots \end{aligned}$$

三角形形式, 因为  $\mathcal{O}_C$  对开  $p$  次根封闭, 所以它可以补回正方形...

注意到  $\mathcal{O}_{\bar{K}}/p = \mathcal{O}_C/p$ 。我们有一个满同态：

$$W_{n+1}(\mathcal{O}_C) \rightarrow W_n(\mathcal{O}_{\bar{K}}/p), \quad (a_0, \dots, a_n) \mapsto (\bar{a}_0, \dots, \bar{a}_{n-1})$$

设其核为  $I$ ，则有：

$$I = \{(pb_0, pb_1, \dots, pb_{n-1}, a_n) \mid b_i, a_n \in \mathcal{O}_C\}$$

回忆  $w_{n+1} : W_{n+1}(\mathcal{O}_C) \rightarrow \mathcal{O}_C$  是将  $(a_0, a_1, \dots, a_n)$  映射为  $a_0^{p^n} + pa_1^{p^{n-1}} + \dots + p^n a_n$  的映射。将  $w_{n+1}$  与商映射  $\mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{O}_C/p^n$  复合，得到自然映射  $W_{n+1}(\mathcal{O}_C) \rightarrow \mathcal{O}_C/p^n$ 。因为：

$$w_{n+1}(pb_0, \dots, pb_{n-1}, a_n) = (pb_0)^{p^n} + \dots + p^{n-1}(pb_{n-1})^p + p^n a_n \in p^n \mathcal{O}_C$$

所以存在唯一的同态：

$$\theta_n : W_n(\mathcal{O}_{\bar{K}}/p) \rightarrow \mathcal{O}_C/p^n, \quad (\bar{a}_0, \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_{n-1}) \mapsto \sum_{i=0}^{n-1} p^i \bar{a}_i^{p^{n-i}} \pmod{p^n} \quad (6.2)$$

使得以下两个图表均交换：

$$\begin{array}{ccc} W_{n+1}(\mathcal{O}_C) & \xrightarrow{w_{n+1}} & \mathcal{O}_C \\ \downarrow & & \downarrow \\ W_n(\mathcal{O}_{\bar{K}}/p) & \xrightarrow{\theta_n} & \mathcal{O}_C/p^n = \mathcal{O}_{\bar{K}}/p^n \end{array}$$

以及 ( 回忆  $W_n(\underline{X}) \equiv W_{n-1}(\underline{X}^p) \pmod{p^n} \dots$  )

$$\begin{array}{ccc} W_{n+1}(\mathcal{O}_{\bar{K}}/p) & \xrightarrow{\theta_{n+1}} & \mathcal{O}_C/p^{n+1} \\ f_n \downarrow & & \downarrow \\ W_n(\mathcal{O}_{\bar{K}}/p) & \xrightarrow{\theta_n} & \mathcal{O}_C/p^n \end{array}$$

通过对  $n$  取极限, 它诱导了环同态:

$$\theta : W(R) \longrightarrow \mathcal{O}_C \quad (6.3)$$

注: 回忆  $\tau$  记Teichumuller提升, 则

$$a = \sum_{i=0}^{\infty} [x_i^{p^{-i}}] p^i \quad (x_i \in \kappa)$$

令  $y_i = [x_i^{p^{-n}}] \in A$ , 从而

$$[x_i^{p^{-i}}] = \left[ (x_i^{p^{-n}})^{p^{n-i}} \right] = [x_i^{p^{-n}}]^{p^{n-i}} = y_i^{p^{n-i}}$$

因此

$$a \equiv \sum_{i=0}^n y_i^{p^{n-i}} p^i = y_0^{p^n} + p y_1^{p^{n-1}} + \dots + p^n y_n \pmod{p^{n+1}A}$$

这是witt多项式以及相关运算的直观含义...

**引理 6.9:** 设  $x = (x_0, x_1, \dots, x_n, \dots) \in W(R)$  (其中  $x_n \in R$ , 且  $x_n = (x_n^{(m)})_{m \in \mathbb{N}}, x_n^{(m)} \in \mathcal{O}_C$ ), 则有:

$$\theta(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} p^n x_n^{(n)} \quad (6.4)$$

因此,  $\theta$  是一个与  $G_{K_0}$  作用相容的  $W$ -代数同态。

注: 此处  $W = W(k)$ ,  $k$  是  $K$  剩余域,  $R$  的剩余域是  $\bar{k}$  因此  $W(R)$  成为  $W(k)$ -代数; 并且有自然的嵌入 (以  $p$  为uniformizer, 固定剩余域  $k$  生成的那个DVR...)  $W(k) \hookrightarrow \mathcal{O}_K$ , 因此  $\mathcal{O}_C$  成为  $W(k)$ -代数...

**证明:** 对于  $x = (x_0, x_1, \dots)$ , 其在  $W_n(\mathcal{O}_{\bar{K}}/p)$  中的像是  $(x_{0,n}, x_{1,n}, \dots, x_{n-1,n})$ 。我们可以选取  $x_i^{(n)} \in \mathcal{O}_C$  作为  $x_{i,n}$  的提升, 从而:

$$\theta_n(x_{0,n}, \dots, x_{n-1,n}) = \sum_{i=0}^{n-1} p^i (x_i^{(n)})^{p^{n-i}} = \sum_{i=0}^{n-1} p^i x_i^{(i)}$$

这是由于  $(x_i^{(n)})^{p^r} = x_i^{(n-r)}$ 。对此式取极限即得引理结论。□

**注 6.10:** 若将  $x \in W(R)$  写为  $x = \sum_n p^n [x_n]$ , 其中  $x_n \in R$ , 而  $[x_n]$  是其 Teichmüller 代表元, 则:

$$\theta(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} p^n x_n^{(0)} \quad (6.5)$$

注: 这里  $\theta$  的意义就是, 给定  $z \in W(R)$ , 在之前的对应里,  $W(R)$  中元素可以写成幂级数

$$(z_n)_{n \geq 0} = \sum_{n=0}^{\infty} [z_n^{p^{-n}}] p^n$$

则  $\theta$  将  $z_n$  换成  $z_n^{(0)}$ . 而  $\theta_n$  就是截取前  $n$  项的映射. 而因为  $w_n([x]) = x^{p^n}$ ,  $w_n(z)$  则把有限和  $\sum p^i [z_i^{p^{-i}}]$  打到  $\sum p^i z_i^{p^{n-i}}$ , 给每个出现的  $z_i$  取了  $p^n$  次幂相当于...

**命题 6.11:** 同态  $\theta$  是满射。

*证明:* 对于任意  $a \in \mathcal{O}_C$ , 存在  $x \in R$  使得  $x^{(0)} = a$ 。设  $[x] = (x, 0, 0, \dots) \in W(R)$ , 则  $\theta([x]) = x^{(0)} = a$ 。□

选取  $\varpi \in R$  满足  $\varpi^{(0)} = -p$ 。定义:

$$\xi := [\varpi] + p = (\varpi, 1, 0, \dots) \in W(R) \quad (6.6)$$

根据引理 6.9, 有  $\theta(\xi) = \varpi^{(0)} + p = 0$ 。

**命题 6.12:**  $\theta$  的核  $\ker \theta$  是由  $\xi$  生成的主理想。此外,  $\bigcap_n (\ker \theta)^n = 0$ 。

*证明:*

1. **如果  $\ker \theta \subset (\xi, p)$ , 则  $\ker \theta = (\xi)$**

因为  $\mathcal{O}_C$  没有  $p$ -扭元, 且  $W(R)$  是  $p$ -进分离且完备的。若  $x \in \ker \theta$  且可写为  $x = \xi y_0 + p x_1$ , 则取  $\theta$  得到  $p \theta(x_1) = 0$ , 从而得知  $x_1 \in \ker \theta$ 。我们可以通过递推关系  $x_{n-1} = \xi y_{n-1} + p x_n$  归纳构造出  $\ker \theta$  中的序列  $(x_n)$ , 从而得到  $x = \xi \sum p^n y_n$  是  $\xi$  的倍数。

2. **证明  $\ker \theta \subset (\xi, p)$**

现在假设  $x = (x_0, x_1, \dots, x_n, \dots) \in \ker \theta$ , 则:

$$0 = \theta(x) = x_0^{(0)} + p \sum_{n=1}^{\infty} p^{n-1} x_n^{(n)}$$

因此其赋值满足  $v(x_0^{(0)}) \geq 1 = v_p(p)$ , 即  $v(x_0) \geq 1 = v(\varpi)$ 。故存在  $b_0 \in R$  使得  $x_0 = b_0 \varpi$ 。令  $b = [b_0]$ , 则:

$$\begin{aligned} x - b\xi &= (x_0, x_1, \dots) - (b, 0, \dots)(\varpi, 1, 0, \dots) \\ &= (x_0 - b_0 \varpi, \dots) = (0, y_1, y_2, \dots) \\ &= p(y'_1, y'_2, \dots) \in pW(R) \end{aligned}$$

其中  $(y'_i)^p = y_i$ 。因此  $\ker \theta \subset (\xi, p)$ 。

### 3. 证明 $\bigcap_n (\ker \theta)^n = 0$

若对于所有  $n \in \mathbb{N}$  均有  $x = (x_0, \dots) \in (\ker \theta)^n$ , 则有  $v_R(x_0) \geq v_R(\varpi^n) = n$ 。从而  $x_0 = 0$ , 且  $x = py \in pW(R)$ 。由此可得  $p\theta(y) = \theta(x) = 0$ , 因而  $y \in \ker \theta$ 。用  $x/\xi^n$  代替  $x$ , 可知对于所有  $n$  均有  $y/\xi^n \in \ker \theta$ , 即  $y \in \bigcap (\ker \theta)^n$ 。重复此过程, 可得  $x = py = p(pz) = \dots = 0$ 。□

## 6.2.2 $B_{\text{dR}}^+$ 与 $B_{\text{dR}}$

记  $K_0 = \text{Frac } W = W[1/p]$ , 则有:

$$W(R) \left[ \frac{1}{p} \right] = K_0 \otimes_W W(R)$$

我们通过单射  $x \mapsto 1 \otimes x$  将  $W(R)$  视作  $W(R)[1/p]$  的子环, 有:

$$W(R) \left[ \frac{1}{p} \right] = \bigcup_{n=0}^{\infty} W(R)p^{-n} = \varinjlim_{n \in \mathbb{N}} W(R)p^{-n}$$

其配备了自然的inductive拓扑。

$G_{K_0}$ -同态  $\theta : W(R) \rightarrow \mathcal{O}_C$  可以延拓为  $K_0$ -代数的  $G_{K_0}$ -等变同态:

$$\theta : W(R) \left[ \frac{1}{p} \right] \rightarrow C, \quad \sum_{n \geq n_0 \in \mathbb{Z}} p^n [x_n] \mapsto \sum_{n \geq n_0 \in \mathbb{Z}} p^n x_n^{(0)} \quad (6.7)$$

该同态同样是满的且连续的, 其核是由  $\xi$  生成的主理想。因而  $\ker \theta$  是  $W(R)[1/p]$  的极大理想, 其对应的商域为  $C$ 。我们仍有  $\bigcap_n (\ker \theta)^n = 0$ 。



**定义 6.13:**

1. 环  $B_{\text{dR}}^+$  是  $W(R)[1/p]$  关于  $(\ker \theta)$ -进拓扑的完备化:

$$B_{\text{dR}}^+ := \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} W(R) \left[ \frac{1}{p} \right] / (\ker \theta)^n = \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} W(R) \left[ \frac{1}{p} \right] / (\xi)^n \quad (6.8)$$

2.  $p$ -进周期域  $B_{\text{dR}}$  是  $B_{\text{dR}}^+$  的分式域, 即:

$$B_{\text{dR}} := \text{Frac } B_{\text{dR}}^+ = B_{\text{dR}}^+ \left[ \frac{1}{\xi} \right] \quad (6.9)$$

**引理 6.14:**  $B_{\text{dR}}^+$  是一个完备 DVR, 其剩余域为  $C$ , 配备了连续的  $G_{K_0}$ -作用, 而  $B_{\text{dR}}$  是其赋值域。

**证明:**  $\text{Frac } R$  完美, 所以  $W(R)$  是局部整环.  $B_{\text{dR}}^+$  有一个  $\xi$  生成的极大理想, 并且  $\cap (\xi)^n = 0$ , 因此是 DVR...□

**定义 6.15:** 对于  $i \in \mathbb{Z}$ , 设  $\text{Fil}^i B_{\text{dR}}$  是由  $\xi^i$  生成的自由  $B_{\text{dR}}^+$ -模.  $B_{\text{dR}}$  上的过滤是递降、完备且分离的过滤:

$$\dots \supset \text{Fil}^i B_{\text{dR}} = B_{\text{dR}}^+ \xi^i \supset \text{Fil}^{i+1} B_{\text{dR}} \supset \dots \quad (6.10)$$

注意到  $\text{Fil}^0 B_{\text{dR}} = B_{\text{dR}}^+$ . 当  $i \geq 0$  时,  $\text{Fil}^i B_{\text{dR}} = \mathfrak{m}_{B_{\text{dR}}^+}^i$  是  $B_{\text{dR}}^+$  最大理想的  $i$  次幂。

$B_{\text{dR}}$  上的相应赋值  $v_{\text{dR}}$  也由该过滤给出:  $v_{\text{dR}}(0) = +\infty$ ; 对于  $0 \neq x \in B_{\text{dR}}$ ,

$$v_{\text{dR}}(x) = i, \quad \text{若 } x \in \text{Fil}^i B_{\text{dR}} \text{ 且 } x \notin \text{Fil}^{i+1} B_{\text{dR}} \quad (6.11)$$

**注 6.16:** 在  $B_{\text{dR}}^+$  上需要小心区分至少两种不同的拓扑:

1. 离散赋值环拓扑;
2. 逆极限诱导的拓扑 (称为**规范拓扑**或**自然拓扑**), 其中每个分量  $W(R)[1/p]/(\ker \theta)^n$  装备了由  $W(R)[1/p]$  商拓扑诱导的拓扑。  
拓扑 (a) 比 (b) 更强。对于 (a), 剩余域  $C$  被赋予离散拓扑; 对于 (b),  $C$  上诱导的拓扑是  $p$ -进赋值下的自然拓扑。

注:  $W_n(R)$  带有乘积拓扑, 从而  $W(R) = \varprojlim W_n(R)$  也有相应的拓扑...

由于  $\bigcap_{n=1}^{\infty} \xi^n W(R)[1/p] = 0$ , 我们有单射  $W(R)[1/p] \rightarrow B_{\text{dR}}^+$ . 通过该单射, 我们可以将  $W(R)$  与  $W(R)[1/p]$  视为  $B_{\text{dR}}^+$  的子环. 特别地,  $K_0 = W[1/p]$  是  $B_{\text{dR}}^+$  的子域。

对于任何首一不可约多项式  $P(X) \in K_0[X]$ , 在映射  $K_0 \rightarrow B_{\text{dR}}^+ \xrightarrow{\theta} C$  下,  $P(X) \in C[X]$  在  $C$  中具有单根, 从而由 Hensel 引理可知  $P(X) \in B_{\text{dR}}^+[X]$  在  $B_{\text{dR}}^+$  中也有单根. 基于此, 可以得到:

**引理 6.17:**  $\overline{K}$  自然地是  $B_{\text{dR}}^+$  的保持 Galois 作用的子域, 且  $\overline{K} \cap \text{Fil}^1 B_{\text{dR}} = 0$ .

**注 6.18:** 我们也可以通过以下方式引入包含关系  $\overline{K} \subset B_{\text{dR}}^+$ 。设  $L$  为  $K_0$  在  $\overline{K}$  内部的任意全分歧有限扩张,  $\pi_L$  为  $L$  的一致化元。令  $W_L(R) = L \otimes_W W(R)$  (因而  $W_{K_0}(R) = W(R)[1/p]$ )。则  $W_L(R)$  中的任意元素  $x$  可以唯一写为  $\sum_{n \geq n_0} \pi_L^n [x_n]$ , 其中  $x_n \in R$ 。满同态  $\theta : W_{K_0}(R) \rightarrow C$  可以自然延拓为:

$$\theta : W_L(R) \rightarrow C, \quad \sum_{n \geq n_0} \pi_L^n [x_n] \mapsto \sum_{n \geq n_0} \pi_L^n x_n^{(0)} \quad (6.12)$$

其核同样是一个主理想 (但不由  $\xi$  生成, 其实就是把  $p$  换成  $\pi_L$  去定义...)。我们有如下交换图表:

$$\begin{array}{ccc} W_{K_0}(R) & \xrightarrow{\theta} & C \\ \text{incl} \downarrow & & \downarrow \text{Id} \\ W_L(R) & \xrightarrow{\theta} & C \end{array}$$

定义:

$$B_{\text{dR},L}^+ = \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} W_L(R) / (\ker \theta)^n \quad (6.13)$$

则包含关系  $W_{K_0}(R) \rightarrow W_L(R)$  诱导了包含关系  $B_{\text{dR}}^+ \rightarrow B_{\text{dR},L}^+$ 。由于两者都是具有相同剩余域  $C$  的完备 DVR, 该包含实际上是一个与  $G_{K_0}$ -作用兼容的同构 (因为  $x^d - p$  在剩余域  $C$  中有单根所以没有分歧问题...)。通过这种方式, 我们能将  $B_{\text{dR}}^+$  与  $B_{\text{dR},L}^+$  等同, 从而有  $K \subset B_{\text{dR}}^+$ 。进一步地, 若  $K$  与  $L$  是两个  $p$ -进局部域, 对于任意连续同态  $h : \overline{K} \rightarrow \overline{L}$ , 存在唯一的规范同态  $B_{\text{dR}}(h) : B_{\text{dR}}^+(K) \rightarrow B_{\text{dR}}^+(L)$ , 它是同构当且仅当  $h$  诱导了完备化域之间的同构。这表明  $B_{\text{dR}}$  仅依赖于  $C$  而不依赖于  $K$ 。

根据定理 1.23, 有以下重要结论:

**命题 6.19:** 存在一个环同态截面  $s : C \rightarrow B_{\text{dR}}^+$ , 满足对于所有  $c \in C$  均有  $\theta(s(c)) = c$ 。该截面不唯一。

**练习 6.20:**

1. 不存在在自然拓扑下连续的截面  $s : C \rightarrow B_{\text{dR}}^+$ 。
2. 不存在与  $G_K$ -作用相容的截面  $s : C \rightarrow B_{\text{dR}}^+$ 。

截面不唯一是因为等特征且特征 0 情况  $\mathcal{O}_K = k[[\pi_K]]$  的证明 (1.23) 使用了 Zorn. 练习第一个是因为, 如果存在则  $\xi^n B_{\text{dR}}^+$  的原像是开理想, 然而  $C$  是域且  $\cap \xi^n B_{\text{dR}}^+ = 0$ ; 第二个则是...

**注 6.21:**

- (a) 记  $\bar{k}$  为  $\overline{K}$  及  $R$  的剩余域, 且  $\bar{k} \subset R$ 。因此有  $W(\bar{k}) \subset W(R)$ 。令  $P_0 = W(\bar{k})[1/p] = K_0^{\text{ur}} \subset W(R)[1/p]$ , 则  $\theta$  是  $P_0$ -代数同态。若设  $\overline{P} = P_0 \overline{K}$  为  $P_0$  的代数闭包, 则  $\overline{P} \subset B_{\text{dR}}^+$  且  $\theta$  也是  $\overline{P}$ -代数的同态。
- (b) Colmez 定理指出,  $\overline{K}$  在  $B_{\text{dR}}^+$  中关于由  $B_{\text{dR}}^+$  自然拓扑诱导的某种复杂拓扑是稠密的, 但在  $B_{\text{dR}}$  中不稠密。
- (c) Frobenius 映射  $\varphi : W(R)[1/p] \rightarrow W(R)[1/p]$  无法延拓为  $B_{\text{dR}}^+$  上的连续映射。事实上,  $\theta([\varpi^{1/p}] + p) \neq 0$ , 从而  $[\varpi^{1/p}] + p$  在  $B_{\text{dR}}^+$  中可逆。但如果  $\varphi$  能自然延拓, 一方面  $\varphi(1/([\varpi^{1/p}] + p))$  在  $B_{\text{dR}}^+$  中必须仍可逆, 而另一方面应有  $\varphi(1/([\varpi^{1/p}] + p)) = 1/\xi \notin B_{\text{dR}}^+$ , 由此产生矛盾。

注: 这里  $(\varpi^{\frac{1}{p}})^{(0)} = \varpi^{(1)} \dots$

## 6.2.3 元素 $t$

回忆  $\varepsilon \in R$  是满足  $\varepsilon^{(0)} = 1$  且  $\varepsilon^{(1)} \neq 1$  的元素, 则  $\pi = [\varepsilon] - 1 \in W(R)$  且满足:

$$\theta([\varepsilon] - 1) = \varepsilon^{(0)} - 1 = 0$$

因此  $[\varepsilon] - 1 \in \ker \theta = \text{Fil}^1 B_{\text{dR}}$ 。从而有  $(-1)^{n+1} \frac{([\varepsilon] - 1)^n}{n} \in W(R)[1/p] \xi^n$ , 并且定义:

$$t = \log[\varepsilon] := \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{([\varepsilon] - 1)^n}{n} \in B_{\text{dR}}^+ \quad (6.14)$$

**命题 6.22:** 元素  $t \in \text{Fil}^1 B_{\text{dR}}$  且  $t \notin \text{Fil}^2 B_{\text{dR}}$ 。换言之,  $t$  生成了  $B_{\text{dR}}^+$  的极大理想。

*证明:* 因为对于所有的  $n \geq 1$ , 有:

$$\frac{([\varepsilon] - 1)^n}{n} \in \text{Fil}^1 B_{\text{dR}}$$

且当  $n \geq 2$  时, 有:

$$\frac{([\varepsilon] - 1)^n}{n} \in \text{Fil}^2 B_{\text{dR}}$$

为证明  $t \notin \text{Fil}^2 B_{\text{dR}}$ , 只需证  $[\varepsilon] - 1 \notin \text{Fil}^2 B_{\text{dR}}$ 。

因为  $[\varepsilon] - 1 \in \ker \theta$ , 可以将其写为  $[\varepsilon] - 1 = \lambda \xi$ , 其中  $\lambda \in W(R)$  (这里用的是  $W(R)$  上的  $\theta$ )。由此可知:

$$[\varepsilon] - 1 \notin \text{Fil}^2 B_{\text{dR}} \iff \theta(\lambda) \neq 0 \iff \lambda \notin W(R)\xi$$

即只需证  $[\varepsilon] - 1 \notin W(R)\xi^2$ 。

反设其不成立，即设  $[\varepsilon] - 1 = \lambda\xi^2$ ，其中  $\lambda = (\lambda_0, \lambda_1, \dots) \in W(R)$ 。由于  $\xi = (\varpi, 1, 0, \dots)$ ，可算得  $\xi^2 = (\varpi^2, \dots)$ ，从而有  $\lambda\xi^2 = (\lambda_0\varpi^2, \dots)$ 。然而：

$$[\varepsilon] - 1 = (\varepsilon, 0, 0, \dots) - (1, 0, 0, \dots) = (\varepsilon - 1, \dots)$$

对比第0个分量，有  $\varepsilon - 1 = \lambda_0\varpi^2$ ，由此得到其在  $R$  中的赋值满足：

$$v(\varepsilon - 1) \geq 2$$

然而由引理 5.11 计算已知：

$$v(\varepsilon - 1) = \frac{p}{p-1}$$

当  $p \neq 2$  时，此值小于 2，得出矛盾。当  $p = 2$  时，通过计算更高阶项也可类似得到矛盾。□

**注 6.23：** 元素  $t$  是  $2\pi i \in \mathbb{C}$  的  $p$ -进模拟。尽管在  $B_{\text{dR}}^+$  中有  $\exp(t) = [\varepsilon] \neq 1$ ，但在  $C = \mathbb{C}_p$  中有  $\theta([\varepsilon]) = 1$ 。

乘法模  $\varepsilon^{\mathbb{Z}_p}$  同构于作为  $G_{K_0}$ -模的 Tate 模  $T_p(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}_p(1)$ 。由关系式：

$$\log([\varepsilon^\lambda]) = \log([\varepsilon]^\lambda) = \lambda \log([\varepsilon]) = \lambda t$$

Tate 模  $\mathbb{Z}_p(1)$  可以在  $B_{\text{dR}}^+$  中实现为  $\mathbb{Z}_p t \subset B_{\text{dR}}^+$ ：对于任意  $g \in G_{K_0}$ ，有  $g(t) = \chi(g)t$ ，其中  $\chi$  为分圆特征标。

此外，我们有：

$$\begin{aligned} \text{Fil}^i B_{\text{dR}} &= B_{\text{dR}}^+ t^i = B_{\text{dR}}^+(i) \\ B_{\text{dR}} &= B_{\text{dR}}^+ \begin{bmatrix} 1 \\ t \end{bmatrix} = B_{\text{dR}}^+ \begin{bmatrix} 1 \\ \xi \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由此可得其分次环：

$$\begin{aligned} \text{gr } B_{\text{dR}} &= \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \text{gr}^i B_{\text{dR}} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \text{Fil}^i B_{\text{dR}} / \text{Fil}^{i+1} B_{\text{dR}} \\ &= \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} B_{\text{dR}}^+(i) / t B_{\text{dR}}^+(i) = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} C(i) \end{aligned}$$

**命题 6.24：**  $\text{gr } B_{\text{dR}} = B_{\text{HT}} = C[t, 1/t] \subset \widehat{B}_{\text{HT}} = C((t))$ 。

**注 6.25：** 若我们选择一个环同态截面  $s : C \rightarrow B_{\text{dR}}^+$  并用它将  $C$  视作  $B_{\text{dR}}^+$  的子域，则有  $B_{\text{dR}} \simeq C((t))$ 。但这并不是最合适的方法，因为  $s$  不连续，且不存在任何与  $G_K$  作用兼容的此类同构。

## 6.2.4 de Rham 表示与带过滤的 $K$ -向量空间

**命题 6.26:**  $B_{\text{dR}}^{G_K} = K$ 。

*证明:* 因为  $K \subset \overline{K} \subset B_{\text{dR}}^+ \subset B_{\text{dR}}$ , 我们有:

$$K \subset \overline{K}^{G_K} \subset \dots \subset B_{\text{dR}}^{G_K}$$

设  $0 \neq b \in B_{\text{dR}}^{G_K}$ , 我们要证明  $b \in K$ 。

存在唯一的  $i \in \mathbb{Z}$  满足  $b \in \text{Fil}^i B_{\text{dR}}$  且  $b \notin \text{Fil}^{i+1} B_{\text{dR}}$ 。记  $\bar{b}$  为  $b$  在  $\text{gr}^i B_{\text{dR}} = C(i)$  中的像, 则有  $\bar{b} \neq 0$  且  $\bar{b} \in C(i)^{G_K}$ 。回忆 (根据 4.45):

$$C(i)^{G_K} = \begin{cases} 0, & i \neq 0 \\ K, & i = 0 \end{cases}$$

因此必有  $i = 0$  且  $\bar{b} \in K \subset B_{\text{dR}}^+$ 。

现在由于  $b - \bar{b} \in B_{\text{dR}}^{G_K}$  且  $b - \bar{b} \in (\text{Fil}^i B_{\text{dR}})^{G_K}$ , 这里可以选取  $i \geq 1$  (此时  $b \in \text{Fil}^0 B_{\text{dR}}$ ), 可知必有  $b - \bar{b} = 0$ , 即  $b = \bar{b} \in K$ 。□

由于  $B_{\text{dR}}$  是一个包含  $K$  (从而包含  $\mathbb{Q}_p$ ) 的域, 其上装备了  $G_K$  的作用。因为  $B_{\text{dR}}$  是一个域, 所以它是  $(\mathbb{Q}_p, G_K)$ -正则的。对于一个  $G_K$  的  $p$ -进表示  $V$ , 我们定义:

$$\mathbf{D}_{\text{dR}}(V) := (B_{\text{dR}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K} \quad (6.15)$$

此时, 自然映射

$$\alpha_{\text{dR}}(V) : B_{\text{dR}} \otimes_K \mathbf{D}_{\text{dR}}(V) \longrightarrow B_{\text{dR}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V$$

是单射。

**定义 6.27:** 一个  $G_K$  的  $p$ -进表示  $V$  被称为 **de Rham 表示**, 如果它是  $B_{\text{dR}}$ -admissible 的, 即映射  $\alpha_{\text{dR}}(V)$  是一个同构。由  $K$  的 de Rham 表示组成的  $p$ -进 Galois 表示范畴记作  $\mathbf{Rep}_{\mathbb{Q}_p}^{\text{dR}}(G_K)$ 。

**引理 6.28:**  $V$  是 de Rham 表示当且仅当  $\dim_K \mathbf{D}_{\text{dR}}(V) = \dim_{\mathbb{Q}_p}(V)$ 。

**定义 6.29:** 带过滤的  $K$ -向量空间范畴 (记作  $\mathbf{Fil}_K$ ) 满足以下条件:

1.  $\mathbf{Fil}_K$  中的一个对象是一个有限维  $K$ -向量空间  $D$ , 其上配备了一个以  $\mathbb{Z}$  为指标、递降、完备且分离的过滤:

- $\text{Fil}^i D$  是  $D$  的子  $K$ -向量空间;
- $\text{Fil}^{i+1} D \subset \text{Fil}^i D$ ;
- 当  $i \gg 0$  时  $\text{Fil}^i D = 0$ , 且当  $i \ll 0$  时  $\text{Fil}^i D = D$ 。

2. 两个对象  $D_1$  与  $D_2$  之间的态射

$$\eta : D_1 \longrightarrow D_2$$

是一个  $K$ -线性映射, 满足对所有  $i \in \mathbb{Z}$  都有:

$$\eta(\text{Fil}^i D_1) \subset \text{Fil}^i D_2$$

对于  $\mathbf{Fil}_K$  中的一个对象  $D$ , 我们定义其分次分量为:

$$\text{gr}^i D := \text{Fil}^i D / \text{Fil}^{i+1} D, \quad \text{gr } D := \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \text{gr}^i D \quad (6.16)$$

范畴  $\mathbf{Fil}_K$  是一个具有核 (kernel) 与余核 (cokernel) 的加性范畴。事实上, 若  $\eta : D_1 \rightarrow D_2$  是  $\mathbf{Fil}_K$  中的一个态射, 则:

- (a)  $\text{Ker } \eta$  是作为  $K$ -线性映射的核, 其过滤为:

$$\text{Fil}^i(\text{Ker } \eta) = \text{Ker } \eta \cap \text{Fil}^i D_1$$

- (b)  $\text{Coker } \eta$  是作为  $K$ -线性映射的余核, 其过滤为:

$$\text{Fil}^i(\text{Coker } \eta) = \text{Im}(\text{Fil}^i D_2) \subset \text{Coker } \eta$$

虽然由  $\eta$  诱导的映射  $\text{coIm}(\eta) \rightarrow \text{Im}(\eta)$  是  $K$ -向量空间的同构, 但它并不总是保持过滤的, 因而通常不是带过滤  $K$ -向量空间范畴中的同构。(从而不是abel范畴)

**定义 6.30:** 一个态射  $\eta : D_1 \rightarrow D_2$  被称为 **严格的** (strict) 或与过滤严格相容的, 如果对所有  $i \in \mathbb{Z}$  都有:

$$\eta(\text{Fil}^i D_1) = \text{Fil}^i D_2 \cap \text{Im } \eta$$

**命题 6.31:**  $\mathbf{Fil}_K$  中的态射  $\eta$  是严格的, 当且仅当由其coimage到image的诱导映射是一个同构。

*证明:* 留作练习。□

通过抽象废话,  $\mathbf{Fil}_K$  成为一个确切范畴 (exact category), 其短正合序列定义如下:

**定义 6.32:**  $\mathbf{Fil}_K$  中的一个 **短正合序列** 是形如

$$0 \longrightarrow D' \xrightarrow{\alpha} D \xrightarrow{\beta} D'' \longrightarrow 0$$

的序列，满足：

- (i)  $\alpha$  与  $\beta$  是严格态射；
- (ii)  $\alpha$  是单射， $\beta$  是满射，且有：

$$\alpha(D') = \{x \in D \mid \beta(x) = 0\}$$

要求  $\alpha, \beta$  严格是为了让  $\mathbf{Fil}$  意义上,  $D', D''$  相当于上面定义的  $\ker, \text{coker}$  .

范畴  $\mathbf{Fil}_K$  装备了张量积、单位元和对偶结构：

- (a) 若  $D_1$  与  $D_2$  是  $\mathbf{Fil}_K$  中的两个对象，则其张量积  $D_1 \otimes D_2$  定义为：
  - 作为  $K$ -向量空间，有  $D_1 \otimes D_2 = D_1 \otimes_K D_2$ ；
  - 过滤为：

$$\mathbf{Fil}^i(D_1 \otimes D_2) = \sum_{i_1+i_2=i} \mathbf{Fil}^{i_1} D_1 \otimes_K \mathbf{Fil}^{i_2} D_2$$

- (b) 单位元对象是  $D = K$ ，其过滤为：

$$\mathbf{Fil}^i K = \begin{cases} K, & i \leq 0 \\ 0, & i > 0 \end{cases}$$

- (c) 若  $D$  是  $\mathbf{Fil}_K$  中的一个对象，其对偶  $D^*$  定义为：
  - 作为  $K$ -向量空间，有  $D^* = \mathcal{L}_K(D, K)$ ；
  - 过滤为：

$$\mathbf{Fil}^i D^* = (\mathbf{Fil}^{-i+1} D)^\perp = \{f : D \rightarrow K \mid f(x) = 0, \forall x \in \mathbf{Fil}^{-i+1} D\}$$

若  $V$  是  $G_K$  的任意  $p$ -进表示，则  $\mathbf{D}_{\text{dR}}(V)$  是一个带过滤的  $K$ -向量空间，其过滤定义为：

$$\mathbf{Fil}^i \mathbf{D}_{\text{dR}}(V) := (\mathbf{Fil}^i B_{\text{dR}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K} \quad (6.17)$$

## 过滤与 Hodge-Tate 结构的推导

由于有短正合列：

$$0 \longrightarrow \mathbf{Fil}^{i+1} B_{\text{dR}} \longrightarrow \mathbf{Fil}^i B_{\text{dR}} \longrightarrow C(i) \longrightarrow 0$$

与  $V$  做张量积（在  $\mathbb{Q}_p$  上），得到：

$$0 \longrightarrow \mathbf{Fil}^{i+1} B_{\text{dR}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V \longrightarrow \mathbf{Fil}^i B_{\text{dR}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V \longrightarrow C(i) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V \longrightarrow 0$$

取其  $G_K$ -不变部分, 由于取不变部分是左正合演算, 我们得到:

$$0 \longrightarrow \mathrm{Fil}^{i+1} \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) \longrightarrow \mathrm{Fil}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) \longrightarrow (C(i) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}$$

因此, 有单射:

$$\mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) = \mathrm{Fil}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) / \mathrm{Fil}^{i+1} \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) \hookrightarrow (C(i) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}$$

对所有  $i \in \mathbb{Z}$  求直和, 可得:

$$\mathrm{gr} \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) \hookrightarrow \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} (C(i) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K} = \mathbf{D}_{\mathrm{HT}}(V)$$

由此我们有以下命题:

**命题 6.33:** 若  $p$ -进表示  $V$  是 de Rham 表示, 则  $V$  是 Hodge-Tate 表示, 并且有:

$$\mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) = (C(i) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}, \quad \mathrm{gr} \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) = \mathbf{D}_{\mathrm{HT}}(V) \quad (6.18)$$

*证明:* 考虑

$$\dim_K \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) = \dim_K \mathrm{gr} \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) \leq \dim_K \mathbf{D}_{\mathrm{HT}}(V) \leq \dim_{\mathbb{Q}_p} V$$

□

**定理 6.34:** 函子  $\mathbf{D}_{\mathrm{dR}} : \mathbf{Rep}_{\mathbb{Q}_p}^{\mathrm{dR}}(G_K) \longrightarrow \mathbf{Fil}_K$  是一个正合、忠实且保持张量积的函子。

*证明:* 我们需要证明以下三点:

- (i) 对于 de Rham 表示的短正合序列  $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$ , 序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V') \longrightarrow \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) \longrightarrow \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V'') \longrightarrow 0$$

是带过滤  $K$ -向量空间的短正合序列。

- (ii) 若  $V_1, V_2$  是 de Rham 表示, 则自然映射

$$\mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_1) \otimes \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_2) \xrightarrow{\sim} \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_1 \otimes V_2)$$

是带过滤  $K$ -向量空间的同构。

- (iii) 若  $V$  是 de Rham 表示, 则  $V^* = \mathcal{L}_{\mathbb{Q}_p}(V, \mathbb{Q}_p)$  也是 de Rham 的, 且有:

$$\mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V^*) \cong (\mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V))^*$$

根据定理 3.14, (i)-(iii) 作为普通的  $K$ -向量空间均成立。我们只需验证过滤。在命题 6.33 中, 我们已经将  $\mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V)$  与  $(C(i) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}$  进行了等同。



- **对于 (i) 的证明:**

将  $C(i)$  与正合序列  $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$  做张量积, 并取其  $G_K$ -不变部分。因为  $C(i)$  相当于在  $\mathbb{C}_p$  上扭转, 我们得到如下  $K$ -向量空间的正合序列:

$$0 \longrightarrow \mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V') \longrightarrow \mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) \longrightarrow \mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V'') \longrightarrow 0$$

特别地, 对于所有的  $i \in \mathbb{Z}$ , 有:

$$\dim \mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) \geq \dim \mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V') + \dim \mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V'')$$

由于  $V$  是 de Rham 表示, 其维数关系由引理 6.28 给出:

$$\dim \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) = \dim \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V') + \dim \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V'')$$

由于总维数等于各分次分量维数之和, 上述不等式必须在每个  $i \in \mathbb{Z}$  处都取等号。因此, 对于每个  $i \in \mathbb{Z}$ ,

$$0 \longrightarrow \mathrm{Fil}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V') \longrightarrow \mathrm{Fil}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) \longrightarrow \mathrm{Fil}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V'') \longrightarrow 0$$

均是  $K$ -向量空间的正合序列。这直接保证了态射的严格性并完成了 (i) 的证明。

- **对于 (ii) 的证明:**

我们有自然线性映射:

$$\begin{aligned} \mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_1) \otimes_K \mathrm{gr}^j \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_2) &\longrightarrow \mathrm{gr}^{i+j} \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_1 \otimes V_2) \\ c_1 v_1 t^i \otimes c_2 v_2 t^j &\longmapsto c_1 c_2 (v_1 \otimes v_2) t^{i+j} \end{aligned}$$

此映射是一个单射, 它给出了对所有  $i \in \mathbb{Z}$  的单射:

$$\mathrm{gr}^i (\mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_1) \otimes \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_2)) \hookrightarrow \mathrm{gr}^i \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_1 \otimes V_2)$$

考虑到维数等式  $\dim_K \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_1) \otimes \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_2) = \dim_K \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V_1 \otimes V_2)$ , 这个单射在每一个分量上都必然是  $K$ -向量空间的同构。这便完成了对 (ii) 的证明。

- **对于 (iii) 的证明:**

结论由以下同构链直接得出:

$$\begin{aligned}
\mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V^*) &= (B_{\mathrm{dR}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}_p}(V, \mathbb{Q}_p))^{G_K} \\
&\cong \mathrm{Hom}_{B_{\mathrm{dR}}}(B_{\mathrm{dR}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V, B_{\mathrm{dR}})^{G_K} \\
&\cong \mathrm{Hom}_K((B_{\mathrm{dR}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K}, K) \\
&= \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V)^*
\end{aligned}$$

□

## 上同调与延伸命题

**命题 6.35:** 设  $i < j \in \mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$ 。

- 如果  $i \geq 1$  或  $j \leq 0$ , 则:

$$H^1(G_K, t^i B_{\mathrm{dR}}^+ / t^j B_{\mathrm{dR}}^+) = 0$$

- 如果  $i \leq 0$  且  $j > 0$ , 则映射  $x \mapsto x \cup \log \chi$  给出了一个同构:

$$H^0(G_K, t^i B_{\mathrm{dR}}^+ / t^j B_{\mathrm{dR}}^+) (\cong K) \xrightarrow{\sim} H^1(G_K, t^i B_{\mathrm{dR}}^+ / t^j B_{\mathrm{dR}}^+)$$

*证明:*

对于  $i, j$  有限的情形, 令  $n = j - i$ , 对  $n$  进行归纳证明。

- 当  $n = 1$  时, 有  $t^i B_{\mathrm{dR}}^+ / t^{i+1} B_{\mathrm{dR}}^+ \simeq C(i)$ 。结论直接由命题 4.46 得出。
- 对于一般的  $n$ , 我们只需对短正合序列

$$0 \longrightarrow C(i+n) \longrightarrow t^i B_{\mathrm{dR}}^+ / t^{n+i+1} B_{\mathrm{dR}}^+ \longrightarrow t^i B_{\mathrm{dR}}^+ / t^{i+n} B_{\mathrm{dR}}^+ \longrightarrow 0$$

应用连续上同调的长正合序列, 通过归纳递推即可完成证明。

通过对极限取极限, 我们可以将其推广至无限的一般情况。□

**命题 6.36:**

1. 存在一个  $G_K$  的  $p$ -进表示  $V$ , 它是  $\mathbb{Q}_p(1)$  被  $\mathbb{Q}_p$  的非平凡扩张, 即存在一个非分裂的  $p$ -进表示短正合序列:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Q}_p \longrightarrow V \longrightarrow \mathbb{Q}_p(1) \longrightarrow 0$$

2. 该表示  $V$  是一个 Hodge-Tate 表示。
3. 该表示  $V$  不是一个 de Rham 表示。

证明:

1. **第一部分:** 只需证明  $K = \mathbb{Q}_p$  的情形 (一般情形可通过基域扩张  $\mathbb{Q}_p \rightarrow K$  得到)。在此情况下,

$$\mathrm{Ext}^1(\mathbb{Q}_p(1), \mathbb{Q}_p) = H_{\mathrm{cont}}^1(G_{\mathbb{Q}_p}, \mathbb{Q}_p(-1)) \neq 0$$

根据 Tate 局部对偶性, 该群同构于  $H_{\mathrm{cont}}^0(G_{\mathbb{Q}_p}, \mathbb{Q}_p) = \mathbb{Q}_p$ , 因而它是非平凡的。故必然存在一个  $\mathbb{Q}_p(1)$  被  $\mathbb{Q}_p$  的非分裂扩张。

2. **第二部分:** 与  $C(i)$  (对于  $i \in \mathbb{Z}$ ) 做张量积, 我们得到正合序列:

$$0 \longrightarrow C(i) \longrightarrow C(i) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V \longrightarrow C(i+1) \longrightarrow 0$$

取  $G_K$ -不变部分, 诱导了以下长正合序列:

$$0 \longrightarrow C(i)^{G_K} \longrightarrow (C(i) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K} \longrightarrow C(i+1)^{G_K} \longrightarrow H^1(G_K, C(i))$$

根据命题 4.46:

- (i) 若  $i \neq 0, -1$ , 由于  $C(i)^{G_K} = C(i+1)^{G_K} = 0$ , 有  $(V \otimes_{\mathbb{Q}_p} C(i))^{G_K} = 0$ ;
- (ii) 若  $i = 0$ , 由于  $C^{G_K} = K$  且  $C(1)^{G_K} = 0$ , 有  $(V \otimes_{\mathbb{Q}_p} C)^{G_K} = K$ ;
- (iii) 若  $i = -1$ , 由于  $C(-1)^{G_K} = 0$ ,  $C^{G_K} = K$  且  $H^1(G_K, C(-1)) = 0$ , 我们有  $(C(-1) \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K} = K$ 。

综上所述,  $\dim_K \mathbf{D}_{\mathrm{HT}}(V) = 2 = \dim_{\mathbb{Q}_p} V$ , 因此  $V$  是 Hodge-Tate 表示。

3. **第三部分:** 该部分的证明相对复杂, 具体推导将推迟到后文的推论 9.30 中完成。□

**注 6.37:**

任何  $\mathbb{Q}_p$  被  $\mathbb{Q}_p(1)$  的扩张均是 de Rham 表示。

事实上, 从正合序列  $0 \rightarrow \mathbb{Q}_p(1) \rightarrow V \rightarrow \mathbb{Q}_p \rightarrow 0$  出发, 函子  $(B_{\mathrm{dR}}^+ \otimes_{\mathbb{Q}_p} -)^{G_K}$  诱导了如下长正合序列:

$$0 \longrightarrow (tB_{\mathrm{dR}}^+)^{G_K} = 0 \longrightarrow (B_{\mathrm{dR}}^+ \otimes_{\mathbb{Q}_p} V)^{G_K} \longrightarrow K \longrightarrow H^1(G_K, tB_{\mathrm{dR}}^+)$$

根据命题 6.35, 有  $H^1(G_K, tB_{\mathrm{dR}}^+) = 0$ 。因此, 自然映射

$$\mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) \longrightarrow (B_{\mathrm{dR}}^+ \otimes V)^{G_K} \longrightarrow K = \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(\mathbb{Q}_p)$$

是满射。由此可知  $\dim_K \mathbf{D}_{\mathrm{dR}}(V) = 2$ , 从而  $V$  是 de Rham 表示。

## 6.2.5 补充说明 (A digression)

设  $E$  是任意特征为 0 的域， $X$  是  $E$  上的光滑投影（或甚至固有）代数簇。我们有 de Rham 复形：

$$\Omega_{X/E}^\bullet : \mathcal{O}_{X/E} \longrightarrow \Omega_{X/E}^1 \longrightarrow \Omega_{X/E}^2 \longrightarrow \dots$$

对于  $m \in \mathbb{N}$ ，de Rham 上同调群  $H_{\text{dR}}^m(X/E)$  被定义为  $\Omega_{X/E}^\bullet$  的第  $m$  个超上同调（hyper cohomology）：

$$H_{\text{dR}}^m(X/E) := \mathbb{H}^m(\Omega_{X/E}^\bullet)$$

这是一个配备了 Hodge 过滤的有限维  $E$ -向量空间。

给定嵌入  $\sigma : E \rightarrow \mathbb{C}$ ，则  $X(\mathbb{C})$  是一个解析流形。奇异上同调（singular cohomology）

$H^m(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$  被定义为  $H_m(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$  的对偶，它是一个有限维  $\mathbb{Q}$ -向量空间。Hodge 理论的比较定理断言存在如下规范同构（即经典 Hodge 结构）：

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Q}} H^m(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \simeq \mathbb{C} \otimes_E H_{\text{dR}}^m(X/E)$$

现在我们考虑其  $p$ -进模拟。假设  $E = K$  是一个  $p$ -进域，且  $\ell$  是一个素数。对于每个  $m \in \mathbb{N}$ ，平展上同调群  $H_{\text{ét}}^m(X_{\bar{K}}, \mathbb{Q}_\ell)$  是一个  $G_K$  的  $\ell$ -进表示。当  $\ell \neq p$  时，该表示是潜在半稳定的。当  $\ell = p$  时，我们有：

**定理 6.38** (Tsuji [Tsu99], Faltings [Fal89])：

$p$ -进表示  $H_{\text{ét}}^m(X_{\bar{K}}, \mathbb{Q}_p)$  是一个 de Rham 表示，并且存在一个带过滤  $K$ -向量空间的规范同构：

$$\mathbf{D}_{\text{dR}}(H_{\text{ét}}^m(X_{\bar{K}}, \mathbb{Q}_p)) \simeq H_{\text{dR}}^m(X/K)$$

此外，通过如下识别：

$$B_{\text{dR}} \otimes_{\mathbb{Q}_p} H_{\text{ét}}^m(X_{\bar{K}}, \mathbb{Q}_p) = B_{\text{dR}} \otimes_K H_{\text{dR}}^m(X/K)$$

引入了  **$p$ -进 Hodge 结构** 的概念。

设  $\ell$  是一个素数。令  $G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 。对于素数  $p$ ，设  $G_p = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$ ，并设  $I_p$  为其惯性群。选择一个嵌入  $\overline{\mathbb{Q}} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}_p}$ ，则有包含关系  $I_p \subset G_p \rightarrow G_{\mathbb{Q}}$ 。

**定义 6.39**：一个  $G_{\mathbb{Q}}$  的  $\ell$ -进表示  $V$  被称为 **几何表示**（geometric），如果满足：

- (i)  $V$  在有限个  $p$  之外是未分歧的。即，设表示为  $\rho : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Aut}_{\mathbb{Q}_{\ell}}(V)$ ，则除有限个  $p$  外，均有  $\rho(I_p) = 1$ 。
- (ii) 该表示在  $p = \ell$  处是 de Rham 表示。

**猜想 6.40** (Fontaine-Mazur [FM95]): 几何表示恰好是来自于代数几何的表示。